

Dokumen Project Plan
Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

INSTRUKSI

1. **Hapus semua bagian deskripsi/instruksi** dalam setiap bab, termasuk instruksi ini.
2. Setiap grup/individu hanya diperbolehkan untuk **submit project plan sebanyak 1x oleh salah satu anggota yang dijadikan perwakilan.**
3. **Problem Statement** adalah deskripsi permasalahan atau issue yang akan diselesaikan atau kondisi yang akan diperbaiki. Umumnya hal ini diselesaikan atau berisi pertanyaan **5W+1H (What, When, Why, Where, Who, How)**. Syarat pertama menyelesaikan permasalahan adalah mengerti dengan jelas kondisi dan latar belakang.
4. **Research Question** adalah pertanyaan atau hipotesis yang akan dibuktikan dalam percobaan/riset. Memilih research question yang tepat akan memudahkan Anda menyelesaikan riset. Sebuah penyelesaian masalah kemungkinan besar membutuhkan pengumpulan data, analisa, serta metode penyelesaian yang bervariasi. *Research Question* yang baik biasanya mencakup pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik dan dalam.
5. Perhatikan tata cara penulisan berikut:

Font	: Open Sans
Ukuran font	: 12
Spasi	: 1,5
Format file	: .pdf
6. Format penamaan file: **Project Plan - ID Grup.pdf**

Dokumen Project Plan
Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU388

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children

List Anggota :

1. CFCC189D6Y2792 - Muhammad Fadli Rahmansyah - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC189D6X0326 - Hesi Desta Lestari - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CACC322D6X2002 - Khalisha Adzraini Arif - AI Engineer - **Aktif**
4. CACC322D6X2325 - Yuyun Nailufar - AI Engineer - **Aktif**
5. CDCC180D6Y1923 - Alfian Anggara Putra Afandy - Data Scientist - **Aktif**
6. CDCC180D6X1262 - Regina Arija Zuhra - Data Scientist - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Permasalahan gizi pada anak usia dini masih menjadi isu kesehatan yang signifikan di Indonesia, sebagaimana disoroti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya penurunan stunting. Periode golden age (0–5 tahun), khususnya dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan, merupakan fase krusial karena pada masa ini pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak berlangsung sangat cepat. Namun, pemantauan asupan gizi anak masih belum dilakukan secara konsisten oleh orang tua, baik karena keterbatasan pemahaman maupun metode pencatatan yang cenderung rumit. Akibatnya, potensi kekurangan nutrisi sering tidak terdeteksi sejak dini dan baru disadari ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan **Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children**, yaitu sistem yang membantu orang tua memantau asupan gizi anak secara praktis dan berbasis data. Sistem ini memungkinkan pengguna mencatat makanan anak dengan cara sederhana melalui pendekatan input fleksibel, yaitu menggunakan estimasi porsi (seperti sendok makan, sendok teh, atau porsi anak) maupun satuan gram sesuai preferensi pengguna. Data tersebut kemudian dianalisis secara otomatis untuk menghitung kandungan nutrisi, memberikan status gizi harian, serta mendeteksi potensi kekurangan nutrisi. Selain itu, sistem juga memberikan rekomendasi menu yang relevan sesuai kebutuhan anak.

Adapun research questions dalam proyek ini meliputi:

1. Bagaimana mengestimasi kandungan nutrisi dari berbagai bentuk input makanan secara sederhana namun tetap informatif,
2. Bagaimana mengidentifikasi potensi kekurangan gizi berdasarkan pola konsumsi harian, dan
3. Bagaimana memberikan rekomendasi menu yang sesuai dan mudah diterapkan oleh orang tua.

Proyek ini dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat akan solusi pemantauan gizi yang praktis dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis data serta pendekatan yang mempertimbangkan kemudahan penggunaan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta membantu orang tua dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pemenuhan gizi anak sejak dini.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Proyek ini berfokus pada pengembangan aplikasi *Smart Nutrition Tracker* sebagai sistem pendukung keputusan untuk membantu orang tua memantau asupan gizi anak usia 0–5 tahun. Sistem mencakup fitur pencatatan makanan, analisis kandungan gizi, klasifikasi status nutrisi, serta rekomendasi menu yang sesuai.

Minggu 1 – Analisis & Perencanaan

- Identifikasi kebutuhan sistem dan fitur utama
- Penyusunan user flow dan arsitektur sistem
- Pengumpulan dan penyusunan dataset nutrisi

Output: Dokumen kebutuhan, arsitektur sistem, dataset awal

Minggu 2 – Persiapan Data & Desain

- Preprocessing dataset nutrisi
- Perancangan database
- Desain UI/UX (wireframe & prototype)
- Perancangan metode analisis dan klasifikasi

Output: Dataset siap pakai, desain database, prototype UI

Minggu 3 – Pengembangan Sistem Inti

- Implementasi perhitungan kandungan gizi
- Pengembangan klasifikasi status nutrisi
- Implementasi sistem rekomendasi menu
- Pengembangan API backend

Output: Model analisis, sistem rekomendasi, API backend

Minggu 4 – Integrasi & Implementasi Aplikasi

- Pengembangan antarmuka pengguna
- Integrasi frontend, backend, dan model
- Pengujian awal sistem

Output: Aplikasi terintegrasi

Minggu 5 – Pengujian & Finalisasi

- Pengujian menyeluruh
- Evaluasi hasil dan perbaikan sistem
- Finalisasi dokumentasi dan persiapan demo

Output: Sistem final siap digunakan

C. Jadwal Pengerjaan

No	Jenis Kegiatan	Minggu					Penanggung jawab
		1	2	3	4	5	
	TAHAP PERSIAPAN						
1	Identifikasi kebutuhan sistem & fitur						Fadli, Hesi
2	Penyusunan user flow & arsitektur sistem						Fadli, Hesi
3	Pengumpulan & penyusunan dataset nutrisi						Alfian, Regina
	TAHAP DESAIN & DATA						
4	Preprocessing dataset nutrisi						Alfian, Regina
5	Perancangan database						Hesi
6	Desain UI/UX (wireframe & prototype)						Yuyun

No	Jenis Kegiatan	Minggu					Penanggung jawab
		1	2	3	4	5	
7	Perancangan metode analisis & klasifikasi						Khalisha, Yuyun
TAHAP PENGEMBANGAN							
8	Implementasi perhitungan kandungan gizi						Alfian
9	Pengembangan klasifikasi status nutrisi						Khalisha
10	Implementasi sistem rekomendasi menu						Yuyun
11	Pengembangan API backend						Fadli
TAHAP IMPLEMENTASI							
12	Pengembangan antarmuka pengguna						Hesi
13	Integrasi frontend, backend & model						Fadli, Khalisha
14	Pengujian awal sistem						Regina
TAHAP FINALISASI							
15	Pengujian menyeluruh sistem						Regina, Alfian
16	Evaluasi & perbaikan sistem						Seluruh Tim
17	Finalisasi dokumentasi & demo						Seluruh Tim

D. Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

- Fadli berperan dalam pengembangan sisi sistem dengan menangani identifikasi kebutuhan, penyusunan arsitektur, pengembangan API backend, serta integrasi sistem secara keseluruhan.
- Hesi berfokus pada pengembangan antarmuka dan pengalaman pengguna, termasuk identifikasi kebutuhan, penyusunan user flow, perancangan database, serta implementasi frontend aplikasi.
- Khalisha bertanggung jawab dalam pengembangan komponen kecerdasan buatan, meliputi perancangan metode analisis dan klasifikasi, pengembangan model klasifikasi status nutrisi, serta integrasi model ke dalam sistem.
- Yuyun berkontribusi dalam perancangan metode analisis, implementasi sistem rekomendasi menu, serta mendukung desain UI/UX agar hasil rekomendasi dapat ditampilkan secara informatif.
- Alfian berperan dalam pengelolaan data, mulai dari pengumpulan dataset, preprocessing data, hingga implementasi perhitungan kandungan gizi dan pengujian akhir sistem.
- Regina turut menangani pengumpulan dan preprocessing data, serta bertanggung jawab dalam pengujian awal dan akhir untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

Dengan pembagian ini, setiap anggota berkontribusi sesuai perannya sehingga pengembangan sistem dapat berjalan terstruktur dan terintegrasi.

E. Sumber Daya Proyek

Dalam pengembangan proyek *Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children*, diperlukan berbagai sumber daya untuk mendukung proses pengolahan data, pengembangan sistem, serta implementasi model kecerdasan buatan. Sumber daya yang digunakan meliputi:

- **Bahasa Pemrograman**

Proyek ini menggunakan **JavaScript** untuk pengembangan sisi front-end dan back-end aplikasi, serta **Python** untuk pengolahan data dan pengembangan model machine learning. Pemilihan kedua bahasa ini didasarkan pada fleksibilitas dan dukungannya terhadap pengembangan sistem berbasis web dan data.

- **Framework dan Teknologi Pengembangan**

Pada sisi front-end, digunakan **React** untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Proses build aplikasi memanfaatkan module bundler seperti **Vite** untuk meningkatkan performa pengembangan. Pada sisi back-end, digunakan **Node.js** dengan framework **Express** untuk membangun RESTful API yang berfungsi sebagai penghubung antara front-end, database, dan model AI.

- **Artificial Intelligence / Machine Learning**

Pengembangan model dilakukan menggunakan **TensorFlow** dengan pendekatan deep learning yang disesuaikan dengan kebutuhan klasifikasi status nutrisi dan sistem rekomendasi. Model dirancang dengan memanfaatkan komponen kustom (seperti custom layer, loss function, atau callback) untuk meningkatkan performa. Model yang telah dilatih akan disimpan dalam format siap produksi dan digunakan dalam proses inference pada sistem.

- **Data Processing dan Analisis**

Pengolahan data dilakukan menggunakan library seperti **Pandas** dan **NumPy** untuk proses data wrangling (gathering, assessing, dan cleaning). Selain itu, digunakan **Matplotlib** atau **Seaborn** untuk visualisasi data dalam proses exploratory data analysis (EDA) guna memperoleh insight yang relevan. Dataset juga akan dilengkapi dengan data dictionary untuk memastikan setiap variabel memiliki definisi yang jelas.

- **Dashboard dan Visualisasi**

Untuk menampilkan hasil analisis data secara interaktif, digunakan **Streamlit** sebagai media dashboard. Dashboard ini akan membantu dalam menyampaikan insight dan kesimpulan dari data secara lebih mudah dipahami.

- **Dataset**

Dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari beberapa sumber yang relevan dengan kandungan nutrisi makanan, antara lain:

- **Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)** sebagai sumber utama data nutrisi makanan lokal
- Dataset internasional seperti **USDA Food Composition Database** sebagai referensi tambahan
- Data hasil pengolahan dan penyesuaian manual untuk makanan yang belum tersedia dalam dataset

Seluruh dataset akan melalui proses data wrangling secara menyeluruh sebelum digunakan dalam analisis maupun pengembangan model.

- **Database dan API Tools**

Untuk penyimpanan data, digunakan **MySQL** atau **MongoDB** sebagai database untuk menyimpan data pengguna dan riwayat konsumsi makanan. Pengujian API dilakukan menggunakan **Postman** untuk memastikan setiap endpoint berjalan sesuai dengan standar RESTful.

- **Version Control dan Kolaborasi**

Proyek ini menggunakan **Git** dan **GitHub** sebagai sistem version control untuk mendukung kolaborasi tim serta pengelolaan kode secara terstruktur.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Dalam pelaksanaan proyek *Smart Nutrition Tracker for Golden Age Children*, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi kelancaran maupun

hasil akhir proyek. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi risiko beserta dampak dan strategi mitigasinya sebagai berikut:

Risiko	Dampak	Strategi Mitigasi
Ketersediaan dataset nutrisi yang terbatas, khususnya untuk makanan lokal Indonesia	Analisis kandungan gizi menjadi kurang akurat atau tidak representatif	Menggunakan sumber data utama seperti Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) serta melengkapi dengan dataset internasional seperti USDA, kemudian melakukan penyesuaian manual untuk makanan yang belum tersedia
Input data dari pengguna yang tidak akurat (estimasi porsi)	Hasil analisis nutrisi dan rekomendasi menjadi kurang tepat	Menyediakan panduan estimasi porsi yang visual dan mudah dipahami, serta menambahkan validasi input sederhana untuk menjaga konsistensi data
Integrasi antara front-end, back-end, dan model AI tidak berjalan dengan baik	Aplikasi tidak dapat berfungsi secara optimal atau mengalami error	Melakukan pengujian secara bertahap (unit testing dan integrasi) serta memastikan komunikasi API berjalan sesuai standar RESTful
Performa model AI kurang optimal (overfitting atau underfitting)	Hasil klasifikasi status nutrisi menjadi kurang akurat	Melakukan proses evaluasi dan tuning model, serta menggunakan teknik validasi yang sesuai
Keterbatasan waktu pengerjaan	Beberapa fitur tidak dapat diselesaikan secara maksimal	Memprioritaskan pengembangan fitur inti terlebih dahulu dan mengatur timeline kerja secara disiplin

Kurangnya koordinasi antar anggota tim	Progress proyek menjadi tidak terkontrol dan berpotensi terlambat	Melakukan koordinasi rutin, pembagian tugas yang jelas, serta monitoring progres secara berkala
--	---	---